

Project 1 多项式与表达式求值计算器

【问题描述】

设计一个一元稀疏多项式简单计算器和算术表达式求值计算器。

【基本要求】

编写一个程序，分别实现一元稀疏多项式简单计算器和算术表达式求值计算器这 2 项功能，并引导用户选择对应的功能：

● 一元稀疏多项式简单计算器的基本功能是：

- (1) 多项式的输入与输出。多项式形式为整数序列 $n, c_1, e_1, c_2, e_2, \dots, c_n, e_n$ 。其中 n 是多项式的项数， c_i 和 e_i 分别是第 i 项的系数和指数，序列按指数降序排列。不考虑指数为负数的情况。零多项式用 0 表示。
- (2) 多项式 a 和 b 相加，建立多项式 $a + b$ 。
- (3) 多项式 a 和 b 相减，建立多项式 $a - b$ 。
- (4) 计算多项式在 x 处的值。
- (5) 求多项式 a 的导函数 a' （仅实现多项式的求导即可，不考虑其它函数）。
- (6) 多项式 a 和 b 相乘，建立乘积多项式 $a \times b$ 。

● 算术表达式求值计算器的基本功能是：

以字符序列的形式从终端输入算术表达式。利用下表给出的算符优先关系，实现对算术混合运算表达式的求值。运算数均为非负整数，除法运算可使用截断除法。

$\theta_1 \backslash \theta_2$	+	-	*	/	(	)	终止符 #
+	>	>	<	<	<	>	>
-	>	>	<	<	<	>	>
*	>	>	>	>	<	>	>
/	>	>	>	>	<	>	>
(	<	<	<	<	<	=	×
)	>	>	>	>	×	>	>
#	<	<	<	<	<	×	=

注： $\theta_1 < \theta_2$ 表示 θ_1 的优先级低于 θ_2 。

设置运算符栈和运算数栈辅助分析算符优先关系，在读入表达式的字符序列的同时，完成运算符和运算数的识别处理，以及相应的运算。在识别出运算数的同时，要将其字符序列形式转换成整数形式。

在程序的适当位置输出运算符栈、运算数栈、输入字符和主要操作的内容。

【加分项】

- (1) 扩充算术表达式求值计算器的运算符集，如乘方运算 3^2 ，一元负号 $-3+2$ ， $3*(-2)$ 。
- (2) 对于异常输入的处理，如除以 0，括号不匹配。
- (3) 计算器的功能和仿真界面（可参考 Windows / Mac 计算器的高级功能），可以考虑使用 QT，MFC 等 GUI 支持库。

【参考数据】

一元稀疏多项式简单计算器：

$$(2x^3 + 5x) + (3x^3 + 4) = 5x^3 + 5x + 4$$

$$(3x^4 + 2x^2) + (-3x^4 - 2x^2) = 0$$

$$(x^2) - (x^2 + x) = -x$$

$$(x + 1) \times (x - 1) = x^2 - 1$$

$$(3x^3 + 2x^2 + 7)' = 9x^2 + 4x$$

$$f(x) = (2x^2), f(2) = 8$$

算术表达式求值计算器：

$$10 - 7 = 3$$

$$4 * 6 = 24$$

$$10 - 2 * 3 = 4$$

$$2 * 3 + 4 * 5 = 26$$

$$(2 + 3) * 4 = 20$$

$$((2 + 3) * 4 + 1) / 3 = 7$$

$$20 / 4 / 5 = 1$$

【实现提示】

- (1) 本练习重点在于掌握和理解线性表的朴素编码实现方式，因此回避使用 C++ 标准模版库 (STL) 提供的容器、迭代器和算法，如 `std::stack`。
- (2) 用线性表的方式存储多项式，并自定义输入和输出的表示形式，可尝试采用多种数据结构形式实现。
- (3) 代码要求使用 C/C++ 语言进行编写，但也可以探索多语言混合编程的方式，以获得更好的展示效果。操作系统 Windows / Linux / Mac 等环境皆可。
- (4) 要求中未提到的实现细节可自行决定实现方式，保证自定的规则与程序的实际运行结果相符即可。

【作业提交】

将源代码和实验报告 pdf 打包成压缩文件，提交至邮箱：

sysusjg26@163.com

压缩文件命名格式：学号+姓名+Project1 (示例：25332001+张三+Project1)

评分参考：功能实现(50%)，终端运行界面(30%)，代码规范及注释(20%)。

截止日期：**2026 年 10 月 13 日 23:59**。以邮箱接收到的时间为准。

附实验报告内容模板参考：

Project1 实验报告

学号 姓名

- 一、 程序功能简要说明。
- 二、 程序运行截图（包括计算功能演示、部分实际运行结果展示、命令行或交互式界面效果等）
- 三、 部分关键代码及其说明。
- 四、 程序运行方式简要说明。